Sagar Kriplani

Entwicklungs- & Konstruktionsingenieur - M.Sc. Scientific Instrumentation

Heidenheim an der Brenz, Deutschland +49 157 582 90324 sagar.kriplani@outlook.com linkedin.com/in/sagar-kriplani
Aufenthaltsstatus: Blaue Karte EU (Volle Arbeitserlaubnis, sofort verfügbar)

BERUFSPROFIL

Entwicklungs- und Konstruktionsingenieur (M.Sc., Gesamtnote 1,8) mit fundierter Praxiserfahrung in der mechanischen Konstruktion, mechatronischen Systemintegration und thermomechanischen FEM-Simulation im Halbleiter-Equipment (Vakuum-/Thermalsysteme, FOUP-/EUV-Pod-Reiniger) und Sondermaschinenbau. Fachliche Vertiefung in Halbleiter-Equipment-Performance (Wafer-Thermokühlung, Hochvakuum-Beamline-Mechanik, Anlagenzuverlässigkeit). Nachgewiesene "Konzept-bis-Freigabe"-Verantwortung mit Autodesk Inventor 2024, PTC Creo und Siemens NX, DFM/DFA, Toleranzanalysen (GD&T) sowie messbarer System- und Kostenoptimierung (bis zu -70% Bauteilkosten, 50% Energieeinsparung). Verhandlungssicheres Englisch (C1) und praxiserprobtes Deutsch (B2).

BERUFLICHER WERDEGANG

Konstrukteur / Entwicklungsingenieur - NeSt GmbH Sondermaschinenbau & Anlagenbau, Herbrechtingen 09/2025 - 09/2026

- **Plattformkonstruktion & Detaillierung:** Eigenverantwortliche Konstruktion und Detaillierung von über 8 Maschinenplattformen im Sondermaschinenbau von der Konzeption bis zur Serienfreigabe (~200 Fertigungszeichnungen/Monat nach DIN/ISO).
- **DFM/DFA & Blechbaugruppen:** Auslegung komplexer Maschinengehäuse, Blechbaugruppen (Trumpf-Abwicklung) und Schweißkonstruktionen unter konsequenter Einhaltung von Design-for-Manufacturability (DFM/DFA).
- **Kosten- & Gewichtsoptimierung:** Realisierung signifikanter Bauteilkostensenkungen (bis zu -70%) und Gewichtsreduktionen (-60%) durch Standardisierung, Fertigungsanpassungen und FMEA-gestützte Designänderungen.
- **FEM-Simulation & Toleranzanalyse:** Durchführung strukturmechanischer und thermischer FEM-Simulationen mit ANSYS sowie Toleranzkettenanalysen (GD&T) zur Funktions- und Festigkeitsabsicherung.
- **PDM- & ERP-Verwaltung:** Revisionssichere Verwaltung von Konstruktionsdaten und Stücklisten (BOM) in PDM und SAGE ERP; Koordination technischer Schnittstellen mit Fertigung, Montage und Lieferanten.

Werkstudent Konstruktion - Sonderanlagenbau - Brooks Automation (Deutschland) GmbH, Steißlingen 02/2024 - 06/2024

- **Halbleiter-Vakuumanlagen:** Konstruktion hochpräziser mechatronischer Baugruppen und Vakuumsysteme für FOUP-Reinigungsanlagen der Halbleiterindustrie (Reinraumklasse 1 µm) gemäß SEMI-Standards.
- **Optothermische Neukonstruktion:** Neukonstruktion von IR-Quarzheizerhalterungen: Reduktion der thermischen Abschattung um 80% bei 3-facher Gewichts- und Kostenoptimierung; Validierung via FLIR-Thermografie und optischer Metrologie.
- **PLM- & CAD-Dokumentation:** Erstellung vollständiger 3D-Modelle und Fertigungsunterlagen mit Autodesk Inventor sowie Stücklistenpflege und ECN-Änderungsmanagement im PDM-System Agile PLM.

Praktikant Konstruktion & Versuchsaufbau - Brooks Automation (Deutschland) GmbH, Steißlingen 01/2023 - 06/2023

- **PAU-Redesign für EUV-Pod-Reiniger:** Eigenverantwortliche Neukonzeption, thermodynamische Auslegung und Konstruktion der Process Air Unit (PAU) von der Konzeptphase bis zum Prototypentest.
- **Energie- & Bauraumsenkung:** Reduzierung der elektrischen Heizleistung von 48 kW auf 18 kW (~50% Energieersparnis), Herstellkostensenkung um 21%, Reduktion des Bauraums um 34% und Druckverlustminderung um 90% (500 auf 50 mbar).
- **Fluidsysteme & Werkstoffauswahl:** Werkstoffgerechte Auswahl (Edelstahl 304/316Ti) und Integration von Fluidsystemkomponenten (Ventile, Durchflusssensoren, 4-nm-Luftfilter) nach ASME B31.3 und SEMI S8.
- **Reinraumvalidierung:** Erfolgreiche Prototypenvalidierung im internen Reinraum (Abschlussbeurteilung im Arbeitszeugnis: "stets zur vollsten Zufriedenheit").

Entwicklungsingenieur - Konstruktion & Werkzeugbau - Ravi Brass Industries, Jamnagar, Indien 08/2020 - 08/2021

- **Präzisionssteckverbinder:** Konstruktion elektrischer Präzisionssteckverbinder und mikrogeometrischer Komponenten (Kupferlegierungen, Messing) nach DIN/IEC mit Creo Parametric.
- **Werkzeugkonstruktion & Ausschuss:** Konstruktion von 4 Umform- und Spritzgusswerkzeugen für Großserien (>100.000 Teile/Monat); 20% Ausschussreduktion durch Toleranzoptimierung.

AUSGEWÄHLTE ENTWICKLUNGSPROJEKTE & FORSCHUNG

Vergleichende Studie zu Infrarotstrahlern & LED für Polymererwärmung Masterarbeit (Note: 1,3) Brooks Automation / EAH Jena

- Thermische Systemauslegung, ANSYS-FEM-Simulation und messtechnische Validierung im Hochvakuum für FOUP-Reinigungskammern; Erzielung einer Temperaturgleichmäßigkeit von ±2 °C.

Automatisierter Pick-and-Place-Roboterarm Kinematik Praxisprojekt 3D-CAD (Note: 1,3) EAH Jena

- Mechanische Konzeption und Auslegung eines hochpräzisen Mehrachsen-Systems (<50 µm Positionsgenauigkeit) in Autodesk Inventor inklusive statischer FEA-Verifikation.

Numerische Modellierung von Wärme- & Stoffübertragung Bachelorarbeit (Note: 1,0) GTU Indien

- Numerische Modellierung und CFD-Simulation von Frostbildungsprozessen mit MATLAB für kryogene und klimatechnische Anwendungen.

AKADEMISCHE AUSBILDUNG

Master of Science (M.Sc.) - Scientific Instrumentation Gesamtnote: 1,8 (ECTS A) 10/2021 - 03/2025

Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Deutschland

Vertiefungen: Vertiefte 3D-Konstruktion (1,3), FEM & Simulation (2,3), Mechatronik, Feinwerktechnik, Werkstoffdiagnostik.

Bachelor of Engineering (B.E.) - Maschinenbau Gesamtnote: 1,9 (CGPA: 8,14 / 10,00) 08/2017 - 08/2020

Gujarat Technological University (A. D. Patel Institute of Technology), Indien

Diplom im Maschinenbau (Diploma in Mechanical Engineering) Gesamtnote: 1,2 (CGPA: 9,50 / 10,00) 08/2014 - 06/2017

Gujarat Technological University (Government Polytechnic Jamnagar), Indien

ZERTIFIKATE & WEITERBILDUNG

Siemens NX: Grund- bis NC-Programmierung	Siemens Centre of Excellence
ELEATION: ANSYS Grund- bis Profi-Schulung (Struktur- & Thermomechanik, Score: 325/325)	ELEATION
Halbleiter-Innovation: Halbleitertechnologien & Wertschöpfungsketten	Tech Diplomacy Academy
SolidWorks KI-Workflow-Automation: Generative CAD-Methoden & Parametrik	10/2026 - laufend

KERNKOMPETENZEN & FACHKENNTNISSE

CAD-Systeme:	SolidWorks (inkl. KI-Workflows & Parametrik), Autodesk Inventor 2024 (Experte), PTC Creo, Siemens NX, AutoCAD
FEM & Simulation:	ANSYS Workbench (Strukturmechanik, Thermik), CFD-Grundlagen, MATLAB & Simulink, GD&T (DIN/ISO 1101)
Halbleiter & Vakuum:	Hochvakuum- & Differenzialpumpen, Wafer-Thermokühlung, Reinraumklasse 1 µm, SEMI S2/S8, ASME B31.3
Konstruktionsmethodik:	Sondermaschinenbau, Feinwerktechnik, Blechkonstruktion (Trumpf), Schweißbaugruppen, DFM/DFA, FMEA, ECN
PLM, ERP & Software:	SAGE ERP (BOM-Erstellung), Agile PLM, Autodesk Vault / PDM, Python (Grundkenntnisse), MS Office 365
Sprachen:	**Deutsch:** B2 (praxiserprobt) | **Englisch:** C1 (verhandlungssicher) | **Hindi, Gujarati, Sindhi:** Muttersprache